Микроэкономика · Лекция 3
Двойственность и уравнение Слуцкого
Заметки преподавателю

Арсений Столяров

10 ноября 2026

Как читать эту версию

Английская презентация следует концу присланной lecture 11 (страницы 176--180) и lecture 12 (181--198), без повторного полного разбора Кун--Таккера и Роя. Короткие доказательства разбиты на клики; вопросы можно оставлять открытыми до ответа группы. В handout виден итоговый вид каждого слайда. Эти заметки содержат ответы и уточнения, включая условия на область и производные.

Две пары

Первая: минимизация расходов и её существование; свойства и три примера; двойственность; Шепард; компенсированный закон спроса и матрица производных. Вторая: точный рисунок изменения цены; вывод Слуцкого; примеры Кобба--Дугласа, комплементов и квазилинейных режимов; пример Гиффена; восстановление и проверка матрицы из обычного спроса. После двойственности и после примера Гиффена добавлены два набора вопросов на понимание; ответы находятся в этих заметках. Резерв не обязателен: CV/EV, два типа компенсации, интегрируемость, три товара и доказательство непрерывности.

Что не следует утверждать

Собственный компенсированный эффект неположителен, но не обязательно строго отрицателен. Вогнутость расходов не требует выпуклых предпочтений и не бывает строгой на ценовых лучах. Равенство множеств спроса при соответствующих параметрах не даёт равенства их частных производных. На изломах и границах режимов проверяем существование производных отдельно. Тесты матрицы — необходимые ограничения; глобальную теорему интегрируемости без условий на область не заявляем.

Послайдовые пояснения и ответы

1. Microeconomics: Lecture 3

Продолжаем ровно после Роя. Если минимизацию расходов уже успели посмотреть в резерве второй лекции, первые определения пройдите быстрее. Кун—Таккера заново не выводим.

2. What does a price change actually do?

Ориентир на 180 минут: 10 минут на постановку, 35 на минимизацию расходов и примеры, 30 на двойственность с вопросами, 15 на Шепарда и компенсированный спрос. После перерыва — около 60 минут на Слуцкого, примеры и второй набор вопросов, 20 на матрицу и тест спроса, 10 на итоговый checkpoint и обсуждение. При необходимости вопросы занимают освободившееся время; резерв необязателен.

3. Where we stopped

Большая X означает множество оптимумов; маленькая x — единственный выбор. Вторая лекция уже дала существование, Вальраса, непрямую полезность и Роя. Регулярность Роя: дифференцируемая v и положительная производная по доходу; не надо предполагать дифференцируемость прямой полезности.

4. Put a price on a standard of living

Полезность не имеет естественных денежных единиц. Стоимость достижения фиксированной кривой безразличия имеет. Это не межличностная кардинальная полезность: денежные компенсации тоже нельзя автоматически суммировать в общественное благосостояние без дополнительных нормативных предпосылок.

5. The expenditure minimisation problem

Сначала цель, потом ограничения, потом имена объектов. Здесь не фиксируем бюджет. H — набор самых дешёвых способов достижения цели; e — общая минимальная стоимость. При недостижимой цели множество пусто, поэтому достижимость надо оговорить.

6. Move the budget line towards the origin

Здесь двигаем параллельные линии расходов, сохраняя фиксированную кривую безразличия. Три линии показывают завышенные, минимальные и недостаточные расходы. Не называйте касание универсальным методом: на изломах и в углах оно не требуется.

7. The assumptions we will use

Эти базовые условия действуют дальше, если не сказано иное. Для существования и многих свойств e локальная ненасыщаемость не нужна. Для обратимости e и v она нужна. Все заявления о дифференцировании локальные: в окрестности рассматриваемого параметра. Для совместной непрерывности по цели удобно брать внутреннюю достижимую цель выше u(0); на нижней границе речь об относительной непрерывности.

8. Does a minimum exist?

Сначала утверждение, потом вопрос. Студенты должны найти замену компактности всего допустимого множества. Достаточно компактного подмножества, вне которого все варианты заведомо дороже уже имеющегося допустимого.

9. Existence: cut away expensive bundles

Непрерывность u даёт замкнутость верхнего контурного множества. Ограничение на расходы и строго положительные цены дают покоординатные верхние границы. Важно, что все исключённые допустимые точки строго дороже выбранной точки, которая осталась в K.

10. No excess utility

Это полезный короткий результат: непрерывности достаточно, LNS не требуется. Особый случай h=0 надо проверить отдельно, иначе строгое удешевление неверно. Если целевой уровень ниже u(0), нулевой набор мог бы оптимально давать больше цели; поэтому нижняя граница в условии существенна.

11. Change the currency, not the chosen bundle

Не путать с маршаллианской однородностью: там одновременно масштабируем цены и доход. Здесь доход не является параметром и масштабируем только цены. Линейное масштабирование всех расходов меняет значение минимума, но не его аргументы.

12. Convex preferences and Hicksian choices

Существование уже есть; строго выпуклые предпочтения дают не более одного оптимума, значит ровно один. Для первого вывода используем выпуклость верхнего контурного множества и линейность стоимости. Для второго оба минимума лежат на одной кривой по предыдущему утверждению. Кривизна конкретной функции полезности здесь не нужна.

13. What can only increase expenditure?

По ценам нестрогое возрастание: потребление подорожавшего товара может быть нулевым. По достижимой цели выше нижней границы — строгое. Во втором доказательстве сначала вложенность допустимых множеств даёт нестрогое неравенство; затем исключаем равенство. LNS для этих сравнений не требуется.

14. Expenditure is concave in prices

Здесь часто автоматически пишут неправильный знак. Функция расходов — нижняя огибающая линейных по ценам функций. Квазивогнутость полезности и выпуклость предпочтений не используются. Не утверждайте строгую вогнутость: уже однородность первой степени исключает её вдоль ценовых лучей.

15. Concavity: one bundle, two price vectors

Доказательство на три клика. Не складываем различные оптимальные наборы и не применяем выпуклость допустимого множества. Берём один оптимальный набор при смешанных ценах и сравниваем его стоимость с минимумами в двух других задачах.

16. Utility labels can change; the cost cannot

Смена шкалы требует сменить численный целевой уровень. Нельзя заменить u на логарифм и оставить прежнее число цели. Утверждение о непрерывности по обоим параметрам использует LNS: можно слегка улучшить минимизатор, чтобы он оставался допустимым для немного большей цели. Полное доказательство на резервном слайде; по ценам при фиксированной цели непрерывность следует также из конечной вогнутости на открытом положительном ортанте.

17. Buy a Cobb--Douglas standard of living

До ответа попросите студентов назвать два условия. Первое — отсутствие избыточной полезности. Второе получается из минимизации $p_1 z + p_2 \bar{u}^2/z$ по $z>0$: производная $p_1 - p_2 \bar{u}^2/z^2 = 0$. Обе координаты положительны из положительной цели. Ответ численного вопроса на следующем слайде.

18. Cobb--Douglas: the dual solution

Подставьте обратно: произведение 9, затраты $4 \cdot 1.5 + 6 = 12$, одинаковые расходы по 6 на товар. Пример проверяет размерности. h однородна нулевой степени по ценам, e — первой. Эти формулы станут сквозным примером для Шепарда, двойственности и Слуцкого.

19. The kink is easy: perfect complements

Потребление сверх любого из двух порогов не помогает достичь цель и только дорожает. Строгая выпуклость предпочтений не нужна для единственности H в этом примере. Производные по ценам существуют несмотря на недифференцируемость прямой полезности.

20. The cheapest route can switch

Нижняя огибающая двух прямых даёт вогнутый излом. В точке равных цен e не дифференцируема, а H — целый отрезок. В строгих режимах уникальный спрос и гладкая e. Рисунок специально показывает стоимость достижения цели, а не непрямую полезность из прошлой лекции.

21. Two problems, the same boundary

Это центральная теорема первой половины. Утверждаем равенство множеств, не только специально выбранных оптимумов. Цель выше u(0) обеспечивает положительную соответствующую сумму расходов; нижнюю границу можно рассмотреть отдельно. В доказательствах не нужна выпуклость предпочтений.

22. Proof: the cheapest way to buy the maximum

Если h давал больше максимума, это уже противоречие определению v. Если ровно максимум, он оптимален с непотраченными деньгами, что запрещено LNS. Это хороший момент спросить, где именно понадобилась локальная ненасыщаемость.

23. Proof: the most utility the minimum cost buys

Почему z тоже минимизатор? Он достигает цели и стоит не больше её минимальной стоимости. Поэтому не может стоить меньше и стоит ровно столько. Тогда предыдущая лемма запрещает ему давать избыточную полезность. В этом направлении основной инструмент — непрерывность и отсутствие избыточной полезности.

24. Proof: match the sets, not just their values

Оба множества записываются через пересечение верхнего контурного множества и бюджетного. Знаки ≥ и ≤ допустимы: само определение максимума/минимума исключает строгое улучшение. Этот аргумент аккуратно обходится с множественным спросом.

25. Check the identities by hand

Ключ последней строки: тождество в точке не означает равенства частных производных при разных фиксируемых параметрах. Когда меняем p при

фиксированном m, соответствующая цель v(p,m) меняется. Это мостик к Слуцкому.

26. Checkpoint

Ответы на четыре вопроса:

1. Количества не меняются; минимальные расходы удваиваются. Допустимое множество фиксировано, а все стоимости умножились на два.
2. Новая цель $e^{\bar{u}}$: тогда верхнее контурное множество остаётся прежним. Оставить старое число цели обычно означает поставить другую задачу.
3. Нет. При соответствующей цели $\bar{u} = v(p, m)$ множества оптимумов двух задач совпадают. Поэтому два маршаллианских оптимума дают два хиксианских.
4. Да. Вогнутость e по ценам следует из минимизации линейных функций на одном фиксированном множестве. Выпуклость этого множества для доказательства не нужна.

На слайде только вопросы; каждый появляется отдельно. Ответы проговорите после попытки группы.

27. Shephard’s lemma

Правильное написание — Shephard. При наших условиях непрерывности u, положительных ценах и достижимой фиксированной цели оптимумы локально ограничены; единственность даёт дифференцируемость через теорему об огибающей для минимума. Дифференцируемость самой h не предполагается. Прямое доказательство следующего слайда работает даже без гладкости u.

28. Why the quantity appears in the derivative

Для верхней оценки h допустим при новых ценах; для нижней h_t допустим при старых. При t<0 порядок после деления меняется, но предел тот же. Локальная ограниченность: используем один фиксированный допустимый набор для верхней границы затрат, а цены в окрестности отделены от нуля. Любая предельная точка оптимумов оптимальна при исходных ценах; единственность заставляет её совпасть с h. Аналогичный аргумент по любому направлению даёт полную дифференцируемость; координатный слайд показывает интуицию.

29. What if demand is not unique?

Доказательство второй строки: подставьте q=p+td для произвольного направления d и обоих знаков t. Получаем градиент e, скалярно умноженный на d, равен h·d для всех d, следовательно h=градиент. Каждый минимизатор даёт верхнюю опорную плоскость вогнутой e. Поэтому различные минимизаторы исключают дифференцируемость e.

30. Recover quantities from cost

Дайте студентам сделать производные прежде клика. Здесь достаточно знания e, функцию полезности заново оптимизировать не надо. Для субститутов при равных ценах производной нет; в строгом режиме одна производная равна цели, другая нулю.

31. The compensated law of demand

Одинаковая цель делает оба набора допустимыми в обеих задачах. При разных целевых полезностях это не так. Закон спроса здесь не утверждает, что весь вектор количества покоординатно уменьшается при росте всех цен. Он утверждает скалярное неравенство; покоординатный вывод получается при изменении только одной цены.

32. Two cost comparisons prove the law

Доказательство не надо пропускать: два простых сравнения дают сильный вывод без касаний и Гессианов. В последней строке сначала меняем только одну цену, затем делим неравенство на квадрат изменения и берём предел.

33. The matrix behind compensated substitution

Фиксируем конвенцию: строка i — количество товара i, столбец j — цена j. S в точке соответствует именно компенсированным производным, а не обычному якобиану спроса. C^2 e в окрестности даёт равенство смешанных производных. Отрицательная полуопределённость сильнее условия неположительности одной диагонали.

34. Why symmetry and the quadratic inequality?

Произвольный вектор z — направление одновременного изменения цен. Положительность исходных цен позволяет взять маленькую окрестность t=0 для любого z. Матрица не обязана быть отрицательно определённой: однородность сейчас даст обязательное нулевое направление.

35. A common price increase changes no compensated quantities

Здесь лучше механическое доказательство через однородность, чем рисунок касательной: оно не требует внутреннего оптимума. Приведённая в исходнике геометрическая интерпретация менее универсальна на границе. Поскольку p ненулевой, S всегда вырождена. Нельзя требовать строгой отрицательной определённости на всём пространстве.

36. A price increase: three choices on one picture

Картинка численно точная. Старый бюджет x1+x2=8 и старая кривая x1x2=16. Новый бюджет 2x1+x2=8 и новая кривая x1x2=8. Компенсирующий бюджет

2x1+x2=8√2 касается старой кривой в B. Первый переход сохраняет полезность, второй новые цены. Нулевое итоговое изменение x2 не означает отсутствия двух эффектов: они взаимно погашаются. Это конечное хиксианское разложение; уравнение Слуцкого дальше — локальное.

37. The choices match. Their price derivatives do not.

Перед формальным выводом попросите студентов назвать явное и косвенное влияние цены. Это тот же chain rule, который уже встречался в огибающей. Здесь слагаемое с производной дохода не исчезает: меняется именно аргумент m=e(p,ubar).

38. Slutsky: the chain rule does the work

Оценки аргументов важны: производные x берутся при доходе e(p,ubar), производные h — при фиксированном ubar. После подстановки ubar=v(p,m) это одна исходная точка. Не дифференцируем v(p,m) в последней подстановке: производные уже взяты при фиксированной цели.

39. The Slutsky equation

Ловушка с индексами: подорожавший товар j определяет потерю покупательной способности; товар i — тот, чей спрос меняется. Параметры p и m справа — исходные. Эффект дохода от роста цены равен $-x_j\,\partial x_i/\partial m$. Нельзя называть само положительное произведение эффектом без оговорки знака.

40. When must ordinary demand slope down?

Используем локальные определения. При положительном потреблении Гиффен обязательно низший, но низший товар не обязательно Гиффен. Для нормального товара вывод нестрогий: возможны нулевые производные. Товары не имеют этих ярлыков навсегда — свойство может зависеть от дохода и цен.

41. Cobb--Douglas: split an own-price effect

Сначала дифференцируем h при фиксированной цели, затем подставляем ubar=m/(2√p1p2). Если подставить цель раньше и дифференцировать итог m/(2p1), получим маршаллианскую производную, а не хиксианскую. Это важнейшая техническая ловушка этой лекции.

42. No total effect does not mean no substitution

Вопрос уточняем: при фиксированном денежном доходе итогового перекрёстного эффекта нет, но при компенсации он положителен. Это объясняет вертикальное расположение A и C на рисунке: выросший спрос на второй товар при компенсации исчезает из-за снижения реального дохода.

43. Perfect complements: all income, no substitution

Этот пример полезен сразу по трём причинам: прямая полезность негладкая, функции спроса и расходов гладкие, собственный компенсированный эффект не обязан быть строго отрицательным. Два товара — валовые комплементы, но хиксианские перекрёстные эффекты равны нулю.

44. Quasilinearity: income effects depend on the regime

Это ровно квазилинейная функция из второй лекции, полезное возвращение к режимам. В строгом all-q режиме хиксианское количество q задаётся целью, пока цена остаётся в том же режиме, поэтому производная по r ноль. На границе m=4−r спрос не дифференцируем: обычную гладкую формулу там не заявляем. При r>4 q=0 локально, все эти производные q равны нулю. Цена numeraire нормирована к единице.

45. Can a higher price make you buy more?

Не используем спорную историю про картофель как установленный факт. Рост спроса на престижный товар из-за сигнала качества не является чистым сравнением по собственной цене в неизменных предпочтениях над теми же физическими товарами. Сейчас дадим полностью проверяемый искусственный пример. Он вогнутый как минимум двух аффинных функций, значит предпочтения выпуклы, и строго монотонный.

46. A subsistence kink generates Giffen demand

Полосы условий обеспечивают внутренний оптимум на изломе. Между наклонами градиентов (1,1) и (3,2) отношение цен лежит строго между 1 и 1.5; бюджет имеет единственный максимум в точке переключения. Более строго: вес eta= (p1−p2)/(2p2−p1) лежит (0,1), а взвешенный градиент (1+2eta,1+eta) пропорционален p. Активны обе ветви, поэтому их равенство и бюджет определяют единственную точку. Отрицательные значения полезности вне рассматриваемой области допустимы: шкала произвольна. Для интуиции это два линейных ограничения на уровень жизни, одно содержит фиксированный порог.

47. The income effect wins

Числа точные: при 1.2 знаменатель .8, при 1.3 .7. Исходная полезность 7.5. При фиксированной цели 7.5 оба линейных ограничения связывают h=(2.5,5) при небольших изменениях цен, так что компенсированный эффект ноль. Рост обычного спроса полностью объясняется доходным эффектом. При новой цене полезность 50/7≈7.143 ниже исходной. Это не противоречит компенсированному закону спроса. Общая локальная формула h=(10−ubar,2ubar−10), e=p1(10−ubar)+p2(2ubar−10), пока обе координаты положительны и отношение цен в указанной полосе.

48. Checkpoint

Здесь запятые в нижних индексах обозначают частные производные. Ответы:

1. Нет: по Слуцкому $x_{1,p_1} = -3 - 2(-1) = -1 < 0$. Товар низший, но положительный доходный эффект недостаточен, чтобы сделать его товаром Гиффена.
2. Нет. В Коббе--Дугласе положительный компенсированный перекрёстный эффект точно компенсируется отрицательным эффектом дохода; обычная производная равна нулю.
3. Нет при неизменных предпочтениях и фиксированной достижимой цели. Два сравнения минимальных затрат дают компенсированный закон спроса даже без гладкости и единственности.
4. Да. Если весь доход уходит на нелинейный товар и numeraire не потребляется, дополнительный доход увеличивает его количество. Для нашего примера во внутренности этого режима $q = m/r$ и $q_m = 1/r$. Отсутствие доходного эффекта относится к режиму с положительным потреблением numeraire.

Вопросы появляются по одному; ответы остаются только здесь.

49. Substitutes and complements: specify the experiment

Не употребляем слово substitutes без уточнения, если обсуждаем производные. Обычно в названии perfect complements речь о форме предпочтений; нулевой хиксианский перекрёстный эффект этому не противоречит. Нулевая производная — пограничный случай, не строгая подстановка или дополняемость. Симметрия относится к изменениям количеств на единицу цены, не к эластичностям.

50. A surprising restriction with only two goods

Это следствие двух уже доказанных свойств матрицы, а не новой геометрической догадки. Leontief даёт ноль. Наличие третьего товара позволяет компенсировать рост цен изменением третьего количества, поэтому отрицательные перекрёстные эффекты не запрещены. В резерве есть явный пример u=√(x1x2)+x3 с внутренним numeraire.

51. Construct compensated effects from ordinary demand

$D_m x$ — столбец, x транспонированный — строка, поэтому произведение внешнее. Ошибка ориентации меняет матрицу. Наблюдаемые оценки должны относиться к одному стабильному потребителю или корректно моделируемой неоднородности. Не заявляем, что произвольная средняя по разным людям автоматически имеет ту же структуру. Глобальная достаточность тестов требует отдельной теоремы интегрируемости и условий на область.

52. Cobb--Douglas passes the matrix test

Обычный якобиан здесь диагонален: Dpx имеет $-m/(2p_i^2)$ на диагонали и нули вне. Доходная поправка добавляет положительные элементы, давая S. Квадрат немедленно проверяет полуопределённость; его нулевое направление z пропорционально p — общий рост всех цен.

53. Could these choices come from our consumer model?

Не сразу открываем ответ. На точке Dpx=[[0,−1],[−1,0]]. Доходная поправка — матрица всех элементов .5. Положительные количества, Вальрас и отсутствие денежной иллюзии сами по себе не гарантируют рационализируемости.

54. A symmetric matrix can still fail

Собственные значения 0 и 1. Здесь особенно наглядно, что симметрия и нулевое направление не заменяют отрицательную полуопределённость. Это контрпример с обычными нормальными товарами по доходу, но не с допустимой компенсированной реакцией.

55. Checkpoint

Ответы: F, F, F, T. Первое неверно уже из-за однородности е первой степени: на любом ценовом луче линейность исключает строгую вогнутость. Второе: Leontief даёт нулевые производные. Третье: у смещённого произведения (1+x1)(1+x2) во внутреннем режиме $x_i=(m+p_1+p_2)/(2p_i)-1$; перекрёстные производные $1/(2p_1)$ и $1/(2p_2)$ неодинаковы при разных ценах. Четвёртое следует из собственного уравнения Слуцкого при существовании производных и $x_i>0$.

56. One structure, several ways to use it

Верните лекцию к четырём объектам и их назначениям. Вопрос не только в решении примеров оптимизации: структура даёт ограничения на данные и способ оценивать компенсацию. Нельзя читать двустороннюю стрелку как восстановление уникальной кардинальной полезности: идентификация только ординальная, и при неполных данных не единственная.

57. Read next

Никакого нового материала третьей лекции задним числом не добавляем в опубликованную домашку. Её дедлайн 14 ноября, темы — первые две лекции. Про будущую домашку пока нет новых объявлений. Ссылки на загруженные лекции не нужны на студенческом слайде; сведения об источниках находятся в SOURCE_NOTES.md.

58. Reserve: compensation and equivalent variation

Соглашение о знаках явно написано: положительное число — денежная оценка потери при росте цен. В литературе встречаются противоположные знаки. Эти две величины обычно различаются. Они измеряют денежную компенсацию индивидуального изменения, а не универсальную кардинальную шкалу благосостояния разных людей.

59. Reserve: how much compensation?

Это та же картинка A,B,C. Новая сумма $8+CV=8\sqrt{2}$ финансирует B и восстанавливает полезность 4. При старых ценах доход $8-EV=4\sqrt{2}$ даёт полезность $2\sqrt{2}$. Можно проверить численно без новой оптимизации.

60. Reserve: two meanings of compensation

Название уравнения Слуцкого не означает, что на предыдущей картинке компенсация была по стоимости старой корзины. Рисунок использовал хиксианскую компенсацию. Для конечных изменений новая бюджетная линия через старую корзину обычно позволяет более высокий уровень полезности, чем исходный. В примере $12\geq 8\sqrt{2}$. Дифференциальное разложение совпадает в первом порядке.

61. Reserve: can we work backwards from demand?

Не обещаем, что четыре условия в любой произвольной области автоматически дают глобально определённую единственную полезность. Нужны стандартные условия гладкости, области и продолжения решений. Симметрия — условие согласованности системы дифференциальных уравнений, полуопределённость связана с вогнутостью восстановленной e. Даже при успехе восстанавливается только ординальный представитель; поведения на никогда не выбираемых наборах может быть недостаточно для идентификации исходных предпочтений.

62. Reserve: genuine net complements need another good

Этот резервный пример отдельно меняет область: $x1,x2$ строго положительны из-за логарифма. Не применяем к нему без оговорки утверждения с $u(0)$. Для минимизации полезно положить $x1=x2=q$, иначе избыточное количество одного товара только дорожает. При активной цели $x3=ubar-\log q$, $q\leq\exp(ubar)$. Стоимость $cq+p3(ubar-\log q)$ имеет уникальный минимум $q=p3/c$, если он строго ниже $\exp(ubar)$; это и есть условие режима. Производная $h1$ по $p2$ отрицательна. Симметричная производная $h2$ по $p1$ такая же. Компенсация повышает $x3$; вычисление на конкретном режиме достаточно для иллюстрации. Существование тут следует из явного одномерного решения, а не из непрерывности u на замкнутом ортанте.

63. Reserve: continuity of expenditure

В нижней оценке выбираем подпоследовательность значений, сходящуюся к liminf, и затем сходящуюся подпоследовательность оптимальных наборов. Цены в окрестности положительного p отделены от нуля, поэтому ограниченные расходы дают ограниченные количества. В верхней оценке сначала выбираем одну слегка улучшенную точку z, потом переходим к пределу параметров, потом приближаем z к h. Не меняем порядок этих шагов. На граничной цели u(0) нужна относительная формулировка.